

Correction - DS n°01

Statistiques

1h20min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole 

Calculatrice autorisée.

Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 - (5 points)

Le gérant d'une librairie spécialisée dans la bande dessinée souhaite réaliser un bilan annuel de ses ventes. Il a regroupé certaines informations dans le tableau suivant :

	BD européenne	Comics	Manga	Total
1er semestre	13 100	16 700	22 700	52 500
2nd semestre	9 100	4 100	9 300	22 500
Total	22 200	20 800	32 000	75 000

- 1) Interpréter les nombres 75 000, 52 500 et 9 300 dans le contexte de cet exercice.

75 000 correspond au chiffre d'affaire annuel total de ses ventes. ①

52 500 correspond au chiffre d'affaire du 1er semestre. ①

9 300 correspond au chiffre d'affaire de la vente de manga au 2ème semestre. ①

- 2) Compléter ce tableau. ②

Exercice 2 - (2 points)

Le service d'intendance met à jour les fiches des 150 élèves de première générale d'un lycée. 95 élèves sont externes, 31 élèves participent au dispositif « *petit déjeuner* » et 48 élèves sont demi-pensionnaires et ne participent pas à ce dispositif. Compléter le tableau ci-dessous.

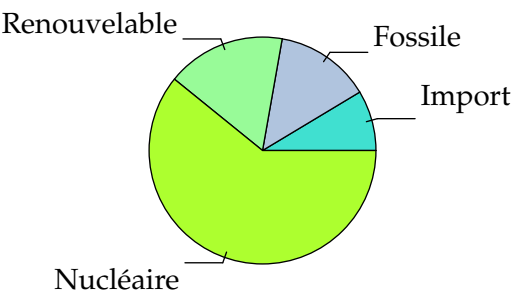
	Demi-pensionnaire	Externe	Total
Participe au dispositif	7	24	31
Ne participe pas au dispositif	48	71	119
Total	55	95	150

Exercice 3 - (4 points)

Le tableau ci-dessous donne l'origine de l'électricité qui a été consommée en France le dimanche 11 décembre 2022 de 13 h à 14 h selon RTE.

Origine	Consommation (en Mégawatt)	Angle
Import	5 646	31°
Fossile	9 122	49°
Renouvelable	11 150	61°
Nucléaire	40 368	219°
Total	66 286	360°

Compléter le tableau et représenter ces données par un diagramme circulaire.



Exercice 4 - (6 points)

Le diagramme circulaire ci-dessous donne la répartition des 17700 surfeurs licenciés en France pour la saison 2019-2020.

- 1) La Fédération Française de Surf annonce que la majorité des licenciés sont des jeunes (moins de 18 ans). A-t-elle raison ? Justifier. ②

15 + 9 + 12 + 23 = 59 > 50. La FFS a raison. 59% des licenciés sont des jeunes.

- 2) Quel pourcentage des licenciés représentent les femmes adultes ? ①

100 - (15 + 9 + 12 + 23 + 29) = 12%

- 3) Calculer le nombre de garçons de moins de 12 ans. ①

$\frac{12}{100} \times 17700 = 2124$

- 4) Établir un tableau croisé d’effectifs décrivant la répartition des licenciés selon leur genre et leur âge. ②

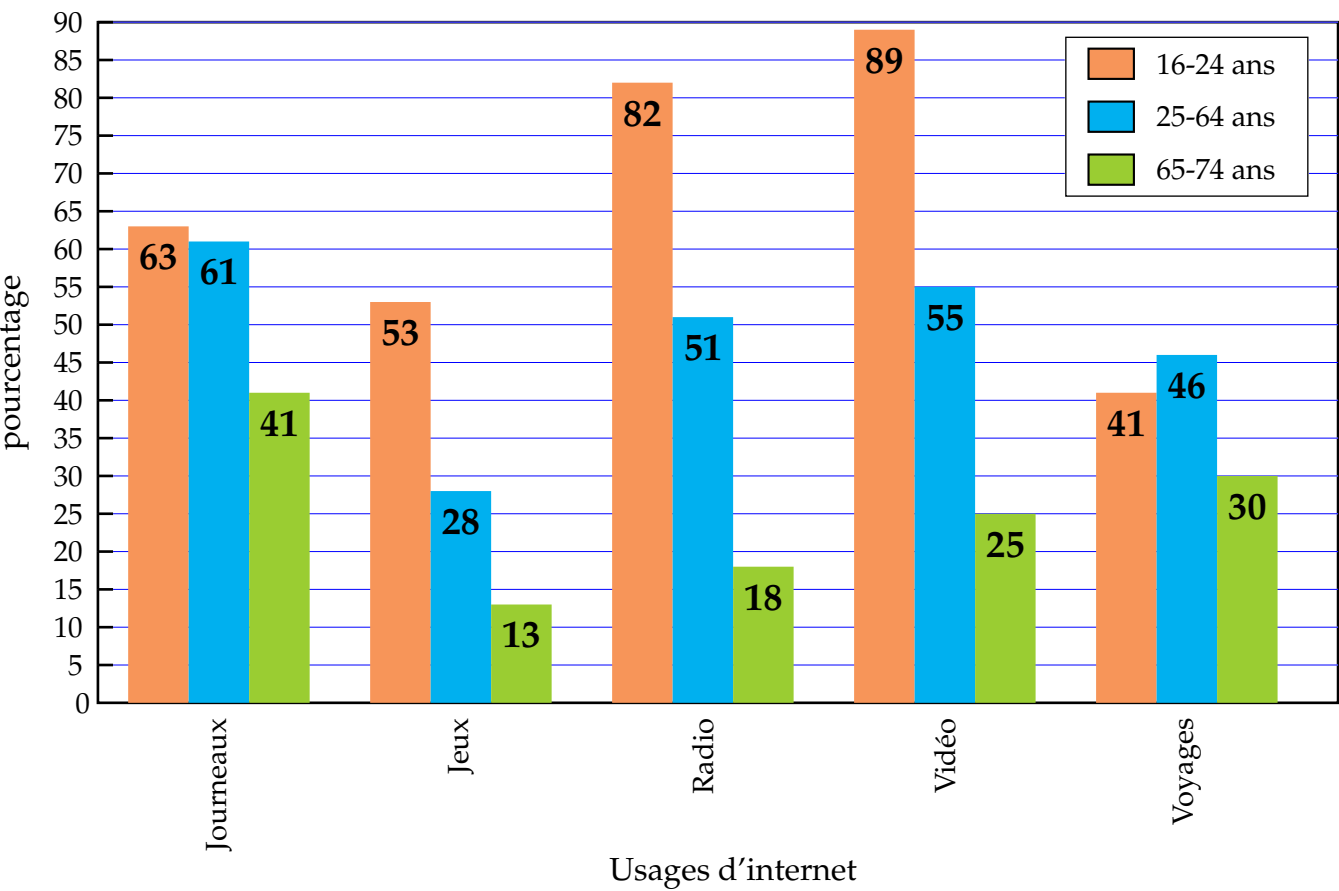
Tranche d’âge	< 12 ans	12 – 18 ans	adultes	Total
Hommes	2124	4071	5133	11328
Femme	1593	2655	2124	6372
Total	3717	6726	7257	17700

Exercice 5 - (5 points)

Le tableau ci-dessous représente le pourcentage de différents usages d’Internet selon la tranche d’âge entre 2017 et 2021.

Tranche d’âge	16 – 24 ans	25 – 64 ans	65 – 74 ans
Journaux	63	61	41
Jeux en ligne ou téléchargés	53	28	13
Radios en ligne, musique en streaming	82	51	18
Vidéos ou télévision sur Internet	89	55	25
Voyages et hébergement	41	46	30

Représenter les données du tableau à l’aide d’un diagramme en barres.



Exercice 6 Lancers francs au basketball - (8 points)

Line et Basil s'affrontent aux lancers francs. Le gagnant est celui qui aura le meilleur taux de succès sur l'ensemble de ses tentatives. Voici les résultats obtenus lors de deux manches.

	Manche 1		Manche 2	
	Basil	Line	Basil	Line
Succès	30	10	3	4
Échecs	20	6	17	16

On souhaite déterminer qui a gagné à partir de ces deux séries de lancers.

- 1) a) Calculer le taux de succès de chacun d'entre eux lors de la manche 1. ①

$$\begin{aligned}\text{Basil : taux} &= \frac{30}{50} = 60\% \\ \text{Line : taux} &= \frac{10}{16} = 62,5\%\end{aligned}$$

- b) Calculer de même le taux de succès de chacun lors de la manche 2. ①

$$\begin{aligned}\text{Basil : taux} &= \frac{3}{20} = 15\% \\ \text{Line : taux} &= \frac{4}{20} = 20\%\end{aligned}$$

- c) Qui a remporté chacune des manches? ①

C'est Line qui a gagné les 2 manches.

- 2) a) Compléter le tableau suivant sur l'ensemble des deux manches. ②

	Basil	Line
Succès	33	14
Échecs	37	22

- b) Calculer le taux de succès de chacun sur l'ensemble des deux manches. ①

$$\begin{aligned}\text{Basil : taux} &= \frac{33}{70} \approx 47,1\% \\ \text{Line : taux} &= \frac{14}{36} \approx 38,8\%\end{aligned}$$

- c) Qui a gagné sur le cumul des deux manches ①

C'est Basil qui gagne sur le cumul des 2 manches.

- 3) Que peut-on observer? Expliquer. ①

En faisant le cumul, la situation s'inverse. Cela s'explique car lors de la première manche, leur % de réussite est très similaire alors que Basil a fait beaucoup plus de lancers alors que pour la deuxième manche (raté pour les 2) ils ont lancés le même nombre de ballons.